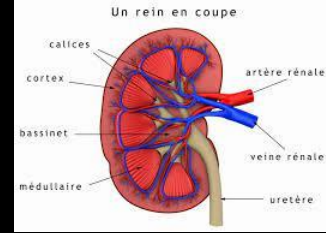


Chapitre 2 : Équilibre hydrosodé

Pr. ERRACHIDI Faouzi

INTRODUCTION

- Les reins assurent l'équilibre du bilan hydrique et du bilan sodé de l'organisme.



Anomalie → un trouble du bilan de l'eau et/ou du bilan du sodium.

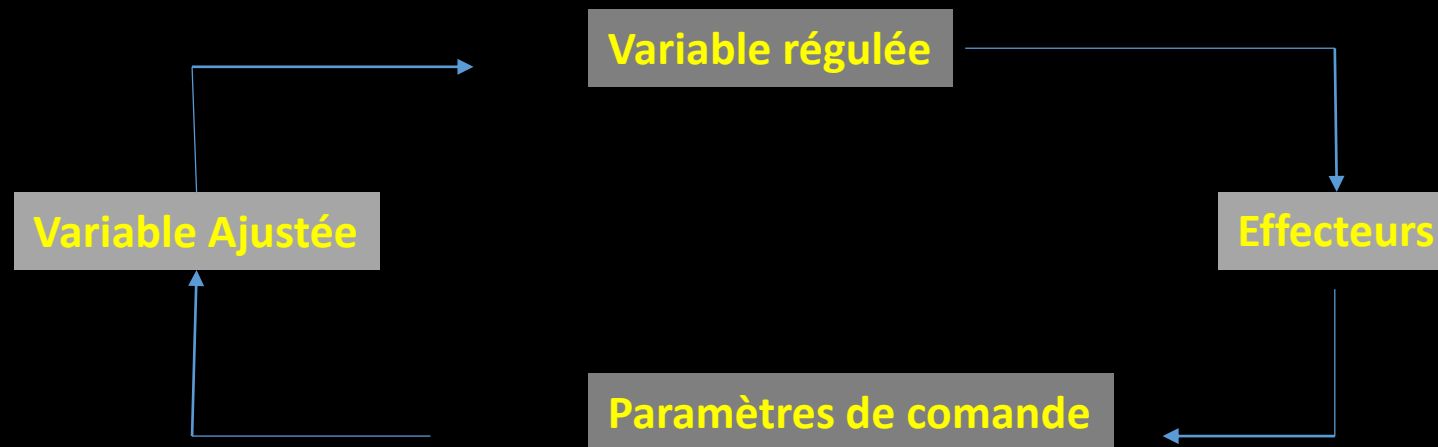
Objectif du chapitre : Etude du contrôle de l'hydratation par l'organisme chez l'individu sain avant d'envisager les pathologies.

!!!! Assimilation : Compartiment plasmatique et le compartiment interstitiel = (compartiment extracellulaire).

Contrôle de l'hydratation

La stabilité de l'hydratation cellulaire et extracellulaire est fondamentale pour l'organisme qui tente d'ajuster le bilan de l'eau et du Na afin de parvenir à cet objectif.

L'équilibre du bilan hydrosodé = hydroélectrolytique en général, est obtenu, à l'instar de nombreux systèmes industriels automatiques, par la mise en jeu de boucles de régulation.



Hydratation extra et intracellulaire

- – l'hydratation extracellulaire, non mesurables par l'organisme. → « volémie efficace » = un reflet des variations de l'hydratation extracellulaire, sont mesurables par celui-ci ;
- – l'hydratation cellulaire est mesurable par l'organisme, mais non mesurables par l'observateur (médecin). → "osmolalité efficace" mesurable au laboratoire » = un reflet de l'hydratation cellulaire.

Volémie efficace

- La *volémie efficace* est une variable liée à l'hydratation extracellulaire.
- **Définition**
- Le terme de **volémie** désigne classiquement le volume sanguin dans son ensemble.
- En raison du caractère imparfaitement compliant⁽¹⁾ du secteur vasculaire, les variations de ce volume provoquent une variation de pression sanguine à l'origine d'une modification de la tension pariétale détectée par :
 - A. les **barorécepteurs** (sino-carotidiens et juxtaglomérulaires rénaux) du système artériel à haute pression,
 - B. les **volorécepteurs** (l'oreillette gauche) du système à basse pression. Cette pression sanguine, efficace sur les barorécepteurs et les volorécepteurs et dont les variations sont interprétées par l'organisme comme une variation de la volémie, est appelée **volémie efficace**.

La volémie efficace n'est pas mesurable par l'observateur qui pourra apprécier l'état d'hydratation extracellulaire essentiellement sur des signes cliniques.

(1) La compliance désigne le rapport de la variation de volume à la variation de pression. Un secteur parfaitement compliant est un secteur de compliance infinie, c'est-à-dire un secteur dans lequel les variations de volume n'entraînent aucune variation de pression.

La volémie efficace

Une variation de l'hydratation extracellulaire (secteur plasmatique), → une variation de la volémie efficace :

NB : Une variation de l'hydratation cellulaire est sans influence sur la volémie efficace parce qu'elle n'entraîne pas de variation du volume sanguin.

Déterminants de la volémie efficace

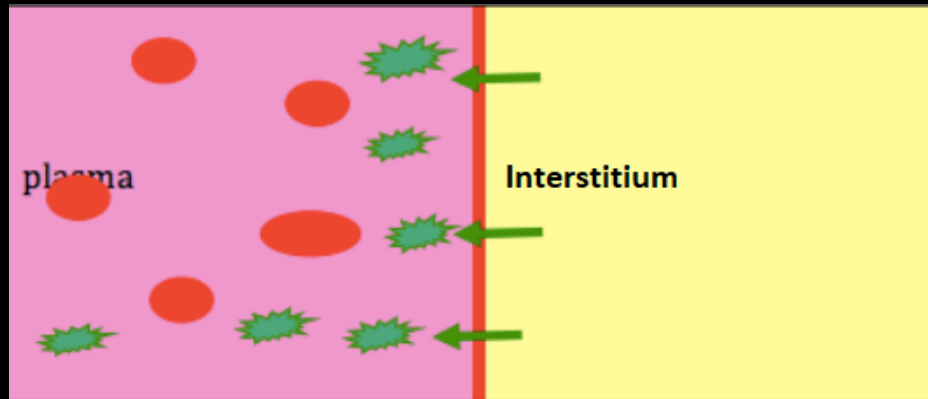
le volume extracellulaire n'est malheureusement pas le seul déterminant de la volémie efficace. D'autres facteurs influencent la volémie efficace :

- ✓ la **pression oncotique du plasma** (pression colloïdo-osmotique),
- ✓ le **débit cardiaque**,
- ✓ les **résistances vasculaires périphériques**.

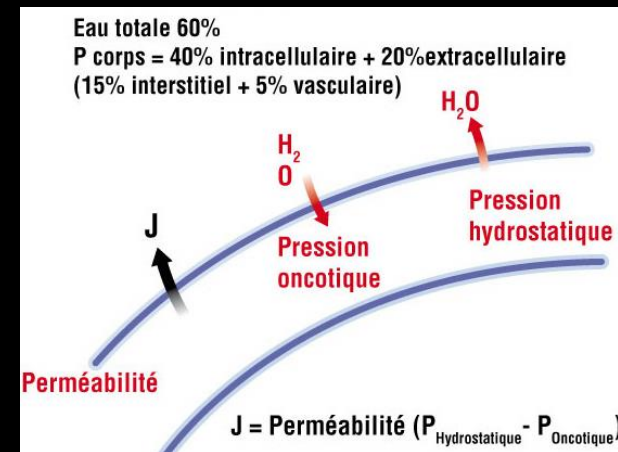
la pression oncotique du plasma

Une diminution de la pression oncotique du plasma entraîne, en raison du phénomène de Starling, un flux liquidien du secteur plasmatique vers le secteur interstitiel. Il en résulte une diminution de la volémie, et donc de la volémie efficace, sans diminution du volume extracellulaire ;

Etat normal



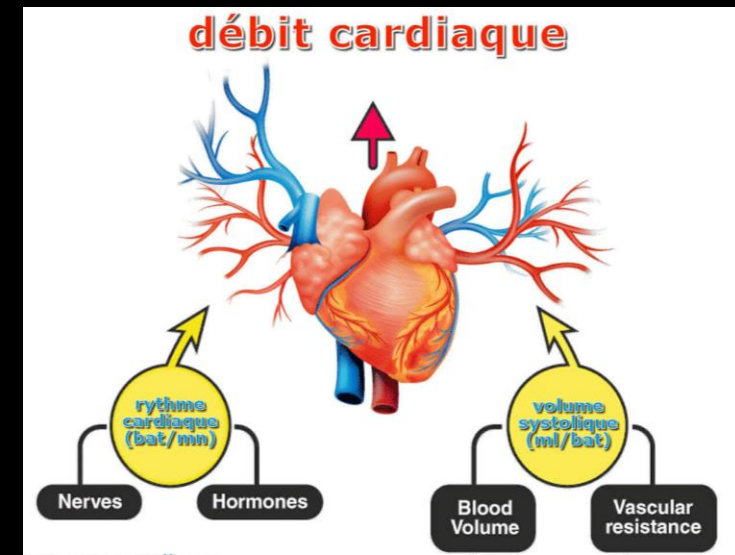
Phénomène de Starling



le débit cardiaque

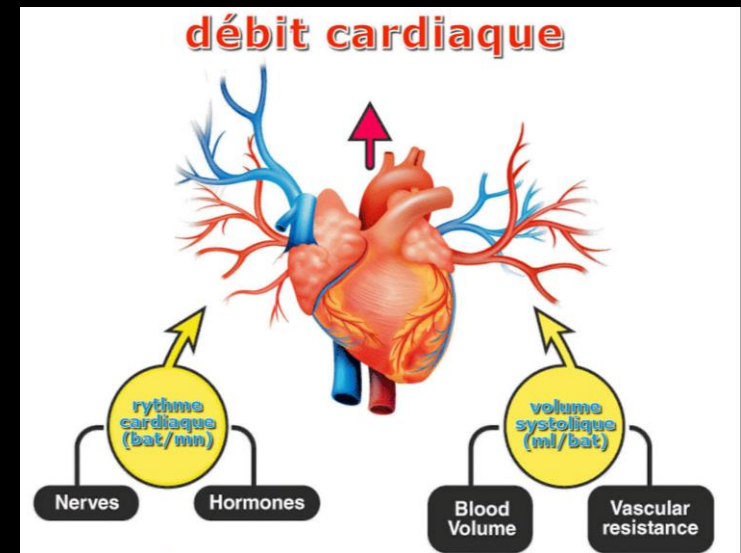
la pression du sang étant le produit du débit et de la résistance vasculaire,

Une diminution du débit cardiaque est responsable d'une hypotension à l'origine d'une **diminution de la pression sanguine** perçue par les barorécepteurs, et donc d'une **hypovolémie efficace**, sans diminution de la volémie vraie ni de l'hydratation extracellulaire ;



les résistances vasculaires périphériques

une diminution des résistances vasculaires périphériques, lorsqu'elle est suffisamment importante pour ne plus pouvoir être compensée par une augmentation du débit cardiaque (cirrhose hépatique décompensée), est responsable d'une hypotension et donc d'une hypovolémie efficace, sans diminution de la volémie vraie ni de l'hydratation extracellulaire.



Osmolalité efficace

L'osmolalité efficace est une variable liée à l'hydratation cellulaire.

- Une variation du volume cellulaire tel qu'il peut être mesuré par l'utilisation de traceurs ou par des méthodes **impédancemétriques** ne correspond donc pas nécessairement à un trouble de l'hydratation cellulaire.
- Une variation de l'hydratation cellulaire est donc mieux reflétée par une variation de concentration (variable intensive), amenant à définir l'osmolalité efficace.

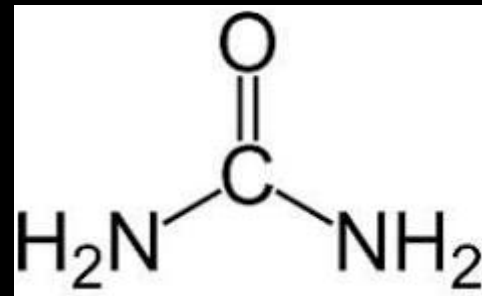
la composition corporelle va être déterminée en mesurant la résistance de certains tissus à un courant électrique alternatif de très faible intensité.

La résistance est proportionnelle à la quantité de masse maigre présente dans l'organisme (le tissu adipeux n'est pas conducteur) ; la masse grasse est donc déduite en retirant du poids total la masse maigre. Le BIA (Bio Impedance Analysis) ou BIM (Bio-impédancemétrie) ou encore l'impédance est l'écart entre le poids de la masse grasse et celui de la masse maigre.

Définition

- l'eau se répartit entre les compartiments cellulaire et extracellulaire de manière à assurer l'égalité de sa fraction molaire dans ces deux compartiments → l'égalité de leurs osmolalités (voir Chapitre 1, relation 1-5). → concentrations molales.
- L'urée est non osmotiquement efficace.
- L'osmolalité efficace $[\text{osM}_{\text{eff}}]$, = *tonicité*, est définie comme la concentration osmolale des seuls solutés osmotiquement efficaces. L'osmolalité efficace peut donc être calculée comme la différence entre l'osmolalité totale et la concentration molale de l'urée:

$$[\text{osM}_{\text{eff}}] = [\text{osM}] - [\text{urée}]$$



Tonicité

- Une solution dont l'osmolalité efficace (ou tonicité) $>$ à la valeur normale de celle de l'organisme est dite *hypertonique*.
- Une solution dont l'osmolalité efficace $<$ à la valeur normale de celle de l'organisme est dite *hypotonique*.

Propriétés

$$[\text{osM}_{\text{eff}}] = [\text{osM}] - [\text{urée}],$$

Où

l'osmolalité totale $[\text{osM}]$ est la même dans tous les compartiments liquidiens.

la concentration molale $[\text{urée}]$ de l'urée est aussi la même dans tous les compartiments liquidiens (non osmotiquement efficace).



Egalité des osmolalités totales et celle des osmolalités efficaces

Seule une variation de l'osmolalité efficace est susceptible de provoquer un flux d'eau à travers la membrane cellulaire et donc une variation de l'hydratation cellulaire.

Intérêt

- *Sous réserve que le contenu k_j en osmoles efficaces de chaque cellule j de l'organisme soit constant, l'osmolalité efficace est un reflet de l'hydratation cellulaire.*
- les solutés osmotiquement efficaces ne puissent pas se répartir librement en concentration égale dans tous les compartiments liquidiens de l'organisme.
- Dans le compartiment cellulaire, secteur fermé de l'organisme où le potassium (K) représente plus de 95% des cations

XXXXXXXXXXXXXXXX

- Pour chaque cellule, l'osmolalité efficace intracellulaire (égale à l'osmolalité efficace osM_{eff} de tous les compartiments liquidiens de l'organisme est liée au volume v_j de chaque cellule j et à son contenu k_j en osmoles efficaces par la relation :

$$[osM_{eff}] = \frac{k_j}{v_j}$$

- pour tout j , soit encore :

$$[osM_{eff}] = \frac{\sum_j k_j}{\sum_j v_j} = \frac{K}{V_i} \quad (2-1)$$

Où

- K représente le stock total d'osmoles efficaces intracellulaires dans le compartiment cellulaire
- V_i le volume d'eau de ce compartiment⁽³⁾.

On remarquera que le stock $K = \sum k_j$ d'osmoles efficaces intracellulaires de l'organisme est constant. Celui-ci peut en effet varier si le nombre de cellules varie. Mais cette variation indépendante de l'état d'hydratation cellulaire provoquera une variation proportionnelle de K et du volume $V_i = \sum v_j$ du compartiment cellulaire et donc n'entraînera pas de variation de l'osmolalité efficace K/V_i . En conséquence, sous réserve de l'hypothèse (b), l'osmolalité efficace varie si et seulement si le volume V_i varie en raison d'une variation de l'hydratation cellulaire.

- La surcharge potassique est létale avant d'être suffisamment importante pour entraîner un trouble de l'osmolalité efficace.
- La démonstration de la relation (2-1) repose sur le fait que, si plusieurs fractions sont égales, elles sont aussi égales à la fraction dont le numérateur est la somme des numérateurs de tout ou partie des fractions et dont le dénominateur est la somme des dénominateurs de tout ou partie des fractions.

Conclusion

- L'osmolalité efficace est donc un reflet de l'hydratation cellulaire et varie en sens inverse de celle-ci.
- Lors de l'étude d'un trouble de l'hydratation, on considère en pratique que le nombre de cellules est constant sur toute la durée d'étude de ce trouble et qu'en conséquence toute variation de V_i est due à une variation de l'hydratation cellulaire. L'hypothèse (b) revient alors à faire l'hypothèse que K est constant. Hormis le cas d'une intense déplétion potassique, cette hypothèse peut être considérée comme exacte. La relation (2-1) $[\text{osM}_{\text{eff}}] = K/V_i$ montre alors que l'osmolalité efficace est bien un reflet de l'hydratation cellulaire puisqu'elle varie en fonction inverse de V_i .
- En conséquence l'osmolalité totale n'est pas un reflet de l'hydratation cellulaire.

- *Contrairement à la volémie efficace, l'osmolalité efficace, bien que non directement mesurable, reste accessible à la mesure par l'observateur. En effet : $[\text{osM}_{\text{eff}}] = [\text{osM}] - [\text{urée}]$, où l'osmolalité totale $[\text{osM}]$ est mesurable par cryoscopie (voir Chapitre 5) et où la concentration molale de l'urée $[\text{urée}]$ est souvent approximée par sa concentration molaire.*
- En résumé, la notion d'osmolalité efficace est intéressante parce qu'elle représente, sous réserve de la validité des hypothèses a et b, le moyen pour l'observateur d'apprécier l'état d'hydratation cellulaire d'un patient.

Déterminants de l'osmolalité efficace

L'égalité de l'osmolalité efficace dans les deux compartiments cellulaire et extracellulaire permet d'écrire, si K et M désignent respectivement le stock cellulaire et le stock extracellulaire d'osmoles efficaces :

$$[\text{osM}_{\text{eff}}] = \frac{K}{V_i} = \frac{M}{V_e} = \frac{K + M}{V_i + V_e} = \frac{K + M}{V} \quad (2-2)$$

- où
- V_i = le volume d'eau cellulaire
- V_e = le volume d'eau extracellulaire
- V = l'eau totale.

Cette relation montre bien que le stock hydrique V , le stock M d'osmoles efficaces extracellulaires (en pratique le sodium et les anions qui l'accompagnent pour assurer l'électroneutralité, le glucose ou tout soluté exogène osmotiquement efficace) et le stock K d'osmoles efficaces cellulaires (en pratique le potassium et les anions qui l'accompagnent pour assurer l'électroneutralité) sont trois déterminants de l'osmolalité efficace.

Conclusion

Une variation isolée du stock hydrique est à l'origine d'une variation de l'osmolalité totale et parallèlement de l'osmolalité efficace :

1. une surcharge hydrique isolée provoque une diminution de l'osmolalité efficace (hypotonie) ;
2. un déficit hydrique isolé provoque une augmentation de l'osmolalité efficace (hypertonie).

La valeur du stock d'osmoles efficaces influence également la valeur de l'osmolalité efficace.

Parce que le chlorure n'a pas d'autre rôle physiologique que celui d'assurer la électroneutralité des solutions → aucune variation appréciable du stock d'osmoles et de l'osmolalité.

En revanche, toute variation pathologique du stock et de la concentration d'un cation entraîne une variation dans le même sens du stock et de la concentration en chlorure : il en résulte alors une variation du stock d'osmoles et une variation de l'osmolalité égales en pratique au double de celles du stock et de la concentration molale du cation considéré.

Dans le compartiment extracellulaire une variation du stock extracellulaire d'osmoles efficaces à l'origine d'une variation appréciable de l'osmolalité efficace (en pratique une variation d'au moins 3 %) ne peut être due, en ce qui concerne les cations endogènes, qu'à une variation d'environ 5 mmol/L de la concentration du sodium, toute variation du même ordre n'étant pas envisageable pour un autre cation endogène. Une variation du stock d'osmoles efficaces ne peut donc être due qu'à une variation du stock sodé, à une augmentation du glucose ou à la perfusion d'un soluté exogène osmotiquement efficace (mannitol, etc.).

Dans le compartiment cellulaire, secteur fermé de l'organisme où le potassium représente plus de 95 % des cations intracellulaires, une intense déplétion potassique peut être responsable d'une diminution de l'osmolalité efficace. En dehors de ce cas, toute variation de l'osmolalité efficace correspond dans ce compartiment à une variation en sens inverse de l'hydratation cellulaire.

Osmolalité efficace et natrémie

- Une variation pathologique de l'hydratation cellulaire a pour cause ou conséquence une variation de l'osmolalité efficace d'au moins 3%, c'est-à-dire d'au moins 10 mOsm/kg par rapport à la valeur de consigne (valeur normale).
- Dans le secteur plasmatique, une telle variation de l'osmolalité efficace peut uniquement être due :
 1. **Etat hypotonique:** une diminution de la concentration molale du Na et de la natrémie d'au moins 5 mmol/L par rapport à la valeur normale (140 mmol/L) – ce qui définit l'*hyponatrémie* – puisque ni la glycémie, ni la concentration d'un autre cation ne peuvent diminuer suffisamment ;

Osmolalité efficace et natrémie (suite 1)

- **Etat hypertonique** : une augmentation d'au moins 5 mmol/L de la natrémie – définissant l'*hypernatrémie* – ou une augmentation d'au moins 10 mmol/L de la glycémie ou de la concentration d'un soluté exogène (apporté par perfusion) osmotiquement actif (mannitol, etc.).
- ➔ une augmentation de la concentration de 5 mmol/L d'un autre cation endogène (K⁺, Ca⁺⁺, etc.) est incompatible avec la vie.

- Il résulte de ce qui précède qu'une hyponatrémie n'est pas nécessairement associée à l'état hypotonique : elle peut parfois coexister avec un état hypertonique non dû au sodium (hyponatrémie hypertonique). Une hyponatrémie peut également se voir en l'absence de modification de l'osmolalité efficace (hyponatrémie isotonique, parfois appelée « fausse hyponatrémie ») : il en est ainsi lorsqu'existe une diminution de la fraction aqueuse du plasma (normalement égale à 0,93) responsable d'une diminution de la concentration molaire du sodium (natrémie) et de l'osmolarité plasmatique alors même que la concentration molale du sodium et l'osmolalité restent normale. Cependant, parce qu'une hyponatrémie correspond le plus souvent (plus de 95% des cas) à un état hypotonique (hyponatrémie hypotonique) et parce qu'une hypernatrémie correspond toujours à un état hypertonique (car l'augmentation résultante de l'osmolalité efficace ne peut être compensée par une diminution suffisante de la glycémie ou de la concentration d'un autre cation), le dosage de la natrémie remplace en pratique médicale la mesure (plus compliquée) de l'osmolalité efficace : la variation de l'osmolalité efficace peut en effet être estimée égale au double de celle de la natrémie, à condition d'avoir éliminé les situations responsables d'une hyponatrémie isotonique ou hypertonique, ce que le contexte clinique permet en général facilement

Natrémie et modélisation de l'équilibre hydrosodé

La modélisation consiste à décrire un phénomène physiologique à partir d'un modèle basé sur des hypothèses.

Trouver un « bon » modèle consiste à trouver les hypothèses simplificatrices qui feront que le modèle sera suffisamment simple pour être utilisable en pratique clinique, mais aussi suffisamment exact pour décrire la réalité observée. Il est évident que les résultats fournis par la modélisation ne seront exacts que dans les situations où les hypothèses admises sont validées.

Modélisation simplifiée de l'équilibre hydrosodé

Cette modélisation simplifiée est basée sur les quatre hypothèses suivantes :

H1 : L'eau réalise à chaque instant son équilibre de diffusion → l'osmolalité efficace est identique dans les compartiments cellulaire et extracellulaire

$$[\text{osM}_{\text{eff}}]_i = [\text{osM}_{\text{eff}}]_e \quad (2-3)$$

H2 : Le stock cellulaire d'osmoles efficaces est constant → l'osmolalité efficace est un reflet de l'hydratation cellulaire

$$[\text{osM}_{\text{eff}}]_i V_i = K \quad (2-4)$$

H3 : L'osmolalité efficace extracellulaire est proportionnelle à la natrémie ($\gamma = \text{cte}$)

$$[\text{osM}_{\text{eff}}]_e = \gamma c \quad (2-5)$$

H4 : Le stock du sodium échangeable intracellulaire est constant

$$\Delta m = \Delta(cV_e) \quad (2-6)$$

Autrement dit, tout apport de sodium se répartit uniformément dans le compartiment extracellulaire et seulement dans celui-ci. la faible partie de l'apport sodé qui entre dans les cellules est compensée par une quantité égale de sodium sortant des cellules par un transfert actif lié à la pompe Na/K

convergence

- Les équations précédentes permettent d'écrire :

$$K = [\text{osM}_{\text{eff}}]_i V_i = [\text{osM}_{\text{eff}}]_e V_i = \gamma c V_i$$

d'où :

$$c V_i = \text{constante} \quad (2-7)$$

la natrémie varie en sens inverse de l'hydratation cellulaire

d'autre part :

$$\Delta m = \Delta(cV) \quad (2-8)$$

Or, d'après l'équation 2-7 :

$$\Delta(cV_i) = 0$$

d'où :